

Expansión 800XA PMS CPF 2 Yacimiento La Calera-Pluspetrol



OFERTA TÉCNICA



Propuesta a:

AESA

Buenos Aires
Argentina



Atención:

Contacto

Darío Stirparo
Tulio De La Torre

Preparado por:

ABB S.A.

Chile 249
C1098AAI – Ciudad Autónoma de Bs. As.
Argentina

Sergio Giacomantone

Ingeniero de Propuestas
Sistemas Industriales
ABB Argentina
+54 9 11 6026 5362
Sergio.giacomantone@ar.abb.com

Santiago Cano

Gerente de Propuestas y Marketing
Sistemas Industriales
ABB Argentina
+54 9 11 6026 5761
santiago.cano@ar.abb.com

Fernando Rodríguez Palazzo

Gerente de Cuenta
Sistemas Industriales
ABB Argentina
+54 9 11 6026 5693
fernando.rodriguez_palazzo@ar.abb.com

Referencia ABB: OPP-24-7143582-F4

Fecha: 18-03-2026

Índice

I. INTRODUCCIÓN	3
II. DOCUMENTACIÓN ANEXA	4
III. HISTORIA DE MODIFICACIONES.	5
IV. CONSIDERACIONES TOMADAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA	6
IV-1 SEÑALES CONSIDERADAS	7
IV-2 DETALLE DE CANTIDAD DE ARMARIOS CONSIDERADOS	8
V. ALCANCE DEL SUMINISTRO	9
V-1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN	9
V-2 TECNOLOGÍA DEL SISTEMA PROPUESTO	10
V-2.1 PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	10
V-2.2 CONTROLADORES E I/O'S	13
V-2.3 INTERFACES DE COMUNICACIÓN DEL CONTROLADOR	15
V-3 SERVICIOS PROFESIONALES	15
V-4 DIVISIÓN DE ALCANCE ASOCIADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN INFRAESTRUCTURA HCI.	22
VI. ACLARACIONES Y EXCLUSIONES	23

I. Introducción

Este documento tiene como objetivo principal presentar la información técnica que permita evaluar el cumplimiento de las especificaciones de **AESA**, en relación con el alcance detallado del suministro y servicios asociados al proyecto **Expansión 800XA PMS CPF 2 Yacimiento La Calera-Pluspetrol**, el cual se implementará en el Yacimiento LA Calera según requisición de materiales.

En la presente propuesta se contempla el suministro del software y hardware, necesarios para cumplir con lo requerido en las especificaciones, así como los servicios a realizar en nuestras instalaciones de San Telmo, asociados al desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle, Configuración, Ensamblaje, Embalaje, Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT) y Transporte a Sitio, del equipamiento asociado a la solución aquí presentada.



Adicionalmente se están considerando los servicios a realizarse en el sitio de ejecución del Proyecto, tales como: [Supervisión de la Instalación, Pruebas en Sitio \(SAT\), Arranque y Puesta en Marcha](#).

Dicha solución estará basada en equipamiento desarrollado para contar con elevados niveles de calidad, confiabilidad y disponibilidad, garantizados a través de certificaciones de índole Internacionales, con los que cuentan los productos ABB en el área de control y automatización industrial.

La solución ofrecida a **AESA** está fundamentada en la amplia experiencia de ABB Argentina y el soporte de sus Centros de Excelencia internacionales dedicados a desarrollar las mejores soluciones para cada industria en particular.

Nuestras instalaciones totalmente acondicionadas, producción nacional, desarrollos de software locales, un grupo de profesionales altamente capacitado y nuestra vocación de servicio convierten a ABB Argentina en el principal proveedor para la solución presentada en esta propuesta.



El Alcance total y detallado del suministro se presentará en los siguientes capítulos de este documento.

II. Documentación de referencia

Documento	obs
# OPP-24-6977812-AESA-Oferta Técnica CPF2 SE4 REVX.pdf	ABB
# OPP-24-6977812-AESA-Oferta Técnica CPF2 SE4 MT REVX.pdf	ABB
# OPP-24-6977812-AESA-Oferta Técnica CPF 2 SE3 REVX.pdf	ABB
# OPP-24-6977812 - La Calera II (CPF2)_rev x.dwg	ABB
ACAL-00100-EE-E-0001-1_VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-ET-E-0005_0 VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-LG-E-0001-A (PRELIMINAR).pdf	AESA
ACAL-00102-RI-E-0018-1.pdf	AESA
021-ACAL-100-ET-E-302_0 VIS TMT 1.pdf	AESA
021-ACAL-100-ET-E-303_0 VIS CCM 1.pdf	AESA
021-ACAL-100-TI-E-304_0 VIS.pdf	AESA
ACAL-000-ET-E-001_1 JLV Comentado 2.pdf	AESA
ACAL-00100-EE-E-0001-1_VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0001-1 VIS.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0002-1 VIS.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0003-1 VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0004-1 VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0005-1 VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0016-0.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0017-0.pdf	AESA
ACAL-00102-EE-E-0018-0.pdf	AESA
ACAL-00102-ET-E-0005_0 VCO.pdf	AESA
ACAL-00102-LO-E-0001-1 VIS.pdf	AESA
ACAL-00102-LO-E-0002-0.pdf	AESA
Anexo 1 RC TABLEROS BT.pdf	AESA
Anexo 2 PGE-AB-001-A02 – Lista de Excepciones del Oferente.doc	AESA
Anexo 2 PGE-AB-001-A02 – Lista de Excepciones del Oferente.pdf	AESA
Anexo 3 - IGE-AL-007 Embalaje de Materiales y Equipos.pdf	AESA
Anexo 4 IGE-IG-003- A01 Gestión de Documentos de Proveedores de AESA.pdf	AESA
Arquitectura Expansión CPF2 PRELIMINAR.pdf	AESA
GRAL-100-ET-X-002_4.pdf	AESA
PGE-AB-001-A05 - Condiciones Generales de Compras.pdf	AESA
PIE TABLEROS.pdf	AESA

III. Documentación Anexa

Documento	Revisión
Anexo I :Listado de Señales por cableado duro y comunicación_Rev F4	
Anexo II: Listado de HW y SW_Rev F4	
Anexo III: Arquitectura del sistema asociada a la expansión_Rev F4	

IV. Historia de Modificaciones.

Revisión	Descripción	Observaciones
OPP-24-7143582-B1 Fecha: 1-11-2024	Propuesta budgetaria	Diseño preliminar para análisis.
OPP-24-7143582-F1 Fecha: 30-09-2025		
1	Se actualiza listado de señales según nuevo listado de cargas. Disminuye las cargas.	Según documento ACAL-00102-MC-E-0001
2	Se actualizan las cargas de deslastrar. Disminuyen la cantidad de cargas a deslastrar.	Según listado de cargas a deslastrar defino por el cliente mail 18-08-2025
3	Se incorporan señales de comunicación de UMC y variadores mediante red PROFINET al sistema PMS	A solicitud del cliente final.
4	Se considera integración Ethernet IP entre controladores de ABB y SCADA de Procesos de terceros.	A solicitud del cliente final
5	Se consideran Controladores de mayor capacidad por la cantidad de señales cableadas y de comunicación (ya que se incorpora PROFINET) Se considera redundancia de Hardware de tarjetas de comunicación para PROFINET y Ethernet IP. Por optimización se considera un controlador menos.	Nuevo diseño y gestión de nuevas señales.
6	Se incorporan pruebas FAT en fábrica ABB en Brasil para la integración de UMC y variadores. Se consideran pruebas tempranas de integración mediante elaboración de maquetas con equipamiento involucrado.	A solicitud del cliente para facilitar la integración de equipos.
OPP-24-7143582-F2 Fecha: 03-10-2025	Propuesta en firme	Se realizan cambios que se detallan a continuación.
	Se considera integración Modbus TCP entre controladores de ABB y SCADA de Procesos de terceros.	A solicitud del cliente final
	Se considera en el computo de Switches PROFINET para la integración de UMC y VFD, un switch por semibarra	A solicitud para garantizar disponibilidad.

OPP-24-7143582-F3 Fecha: 26-01-2026	Propuesta en firme	Se realizan cambios que se detallan a continuación.
	Se actualiza alcance considerando nueva información recibida según ACAL-00102-RI-E-0018	Nueva documentación
	Por eliminación de sala eléctrica #5 se elimina tablero de remota en dicha sala. Se actualizan cantidades de switches red profinet considerando redundancia de switches profinet por semibarra. Se actualiza listado de señales y de materiales para nuevo alcance y listado de cargas a deslastrar.	Nueva documentación
OPP-24-7143582-F4 Fecha 18-03-2026	Se actualiza oferta según planilla de consultas 5155 CPF2 - PLANILLA DE CONSULTAS ABB (CT2) ABB revB Se incluye garantía extendida como opcional.	

V. Consideraciones tomadas para el dimensionamiento del sistema

Diseño del sistema.

La expansión del nivel de control del PMS por incorporación de CPF2 requiere la adquisición de nuevo equipamiento y software que dividiendo en los distintos niveles impacta de la siguiente manera:

Nivel de Supervisión:

En este nivel se encuentran las estaciones de operación e ingeniería, los servidores, y la red cliente-servidor, incluyendo sus respectivos switches. La provisión de hardware en este nivel es responsabilidad de Pluspetrol, dado que forma parte de la Infraestructura Hiperconvergente (HCI).

A partir de un análisis preliminar, no se identifica la necesidad de adquirir hardware o software adicional en este nivel. La expansión de CPF2 se integrará sobre la plataforma existente ABB 800xA, utilizando su infraestructura de hardware y software sin generar impactos.

La única excepción corresponde al licenciamiento requerido para:

- Nuevos controladores
- Tarjetas de comunicación
- Nuevos tags asociados al equipamiento incorporado

En la ingeniería definitiva se determinará la necesidad o no de incorporar hardware adicional con asistencia del cliente.

Nivel de Control:

En este nivel se encuentran los controladores las redes y switches que los vinculan.

Por la expansión de señales en cableado duro y de comunicación se requiere la incorporación de nuevos controladores y de nuevas remotas S800, las mismas se distribuyen en cada sala según el alcance especificado más delante de acuerdo con la cantidad de señales requeridas en las mismas.

Se mantienen los criterios de redundancia de controladores, de fuentes y de redes de la primera etapa CPF1.

Nivel de campo:

En este nivel se encuentran las interfaces necesarias para la adquisición de señales por cableado duro y por comunicación. La integración de señales por cableado duro se realiza a través de remotas S800 con comunicación redundante modulebus. La integración de Relés inteligentes (UMC) se realizará a través de protocolo PROFINET¹ con tarjetas redundantes. La integración de protecciones en media tensión y algunas de baja tensión (entradas) se realizará por IEC 61850 en redundancia HSR. La integración de equipamiento como generadores, UPS, mediciones de temperatura, HVAC y auxiliares, está prevista realizarla mediante Modbus TCP. La identificación y computo se encuentra en el listado de señales de la presente propuesta.

Cabe destacar además el comando y monitoreo de los UMC y variadores desde el sistema de INAUCO se realizará por Modbus TCP redundante.

V-1 Señales consideradas

En tabla adjunta como anexo se indica la cantidad de Señales² cableadas a módulos S800 consideradas para la presente propuesta y las señales de comunicación en IEC 61850, PROFINET y MODBUS TCP. El total de entradas y salidas del sistema han sido distribuidas y segregadas en diferentes salas, en base a una estimación en función de la información³ suministrada por el cliente.

Aclaración:

La cantidad de señales a integrar se ajustarán en la ingeniería definitiva, se describen las necesarias para el diseño del sistema y podrán variar con la disponibilidad de las mismas en especial las relacionadas a comunicación.

Adicionalmente se consideran señales para integración de subsistemas y aquellas necesarias para el comando de deslastre⁴ y verificación de estados de requisito obligatorio, como así también las requeridas en los generadores como ser señal de potencia activa.

¹ A diferencia de CPF1, en CPF2 se adopta el criterio de integrar las UMC y variadores de velocidad en el PMS mediante PROFINET redundante. El comando de las UMC y variadores se realizará desde el sistema SCADA conectado mediante Ethernet IP redundante a los controladores AC800M de ABB.

² Confirmamos que se encuentra incluido en la propuesta el listado de señales de comunicación. El listado de señales a entregar será tanto por cableado duro como de comunicaciones para cada protocolo. Dicho listado contará con registros para cada IED.

³ Se adopta como criterio similar a las cantidades de señales por típico consideradas en la primera etapa del proyecto PMS LA CALERA.

⁴ Confirmamos que no se requieren licencias adicionales para el deslastre. El cliente cuenta con B114 Fast load shedding large library, necesaria para la expansión por CPF 2.

V-2 Detalle de cantidad de armarios considerados

Como resultado de las cantidades de I/O's por área y lo requerido en las especificaciones suministradas se muestran a continuación el detalle de las cantidades y diferentes funcionalidades de Armarios para el proyecto:

Ubicación	Descripción	Cant.	Dimensión (mm)			Tipo Acceso
			H	W	D	
SALA ELÉCTRICA 3	Tablero de Control	3	2000	800	600	Frontal y posterior
SALA ELÉCTRICA 4	Tablero de Control	1	2000	800	600	Frontal y posterior
GENERACIÓN 2	No se considera la provisión de gabinete, Se utilizan I/O existentes como reserva					
Total		4				

Observaciones:

- La Reserva equipada de I/O's considerada es del 20%.
- Los tableros contarán con borneras frontera con acceso posterior.
- Para la adquisición de señales de Generación se utilizarán las entradas salidas disponibles de reserva de CPF1.

VI. Alcance del suministro

VI-1 Descripción de la solución

Nivel de control:

A continuación se resume al criterio⁵ de la provisión adoptado para el nivel de control.

- Se ha considerado controlador redundante en Sala 3
- Se han considerado controlador redundante en Sala 4
- Se ha considerado integración Remota I/O en Generación, utilizando reservas existentes.

Esta plataforma de control está diseñada además para poder realizar futuras ampliaciones o modificaciones del sistema.

Adquisición de Datos:

La adquisición de datos, es decir, la interfase entre los equipos primarios eléctricos o IEDs, se realizará por estaciones remotas S800 comunicadas por Modulebus, y también por los buses de comunicación, PROFINET, Modbus TCP e IEC 61850. Se prevé que las señales analógicas, como por ejemplo las mediciones eléctricas, se adquieran por IEC 61850 y PROFINET, a fin de reducir a un mínimo las entradas analógicas. En el caso de los generadores la señal proporcional de potencia se recibirá por 4-20 ma del tablero de generadores.

Se ha previsto que las señales críticas discretas (DI, DO), se adquieran también por módulos de entrada salida digitales. Es este el caso, por ejemplo, algunas señales como estado abierto / cerrado de interruptores y seccionadores y órdenes de comando de deslastre de cargas.

Se han previsto módulos **SOE**⁶ con estampa de tiempo directa, y exactitud de registro de eventos de 1ms para todas las entradas digitales.

Para la integración con los controladores propios de los Generadores, se empleará el medio de comunicación MODBUS RTU o TCP según disponibilidad.

Funcionalidad Deslastre rápido de Cargas:

Se incluye la extensión de la funcionalidad deslastre de cargas como recurso estabilizante del sistema eléctrico. El sistema PMS de ABB cuenta con librerías prediseñadas para ejecutar dicha funcionalidad. PLUSPETROL cuenta con

⁵ Se consideran controladores redundantes de acuerdo a lo solicitado.

⁶ No se encuentran explícitamente solicitado en las especificaciones sin embargo es altamente recomendable la consideración de SOE por hardware en módulos por ser PMS.

esta librería adquirida en la etapa de CPF1 la cual será parametrizada por la incorporación de las nuevas fuentes de generación y cargas a deslastrar de CPF2.

El deslastre rápido debe realizarse a través de señales por cableado duro o a través de IEC 61850 por comandos rápidos Goose. Señales consideradas para el diseño del sistema.

Las mediciones esencialmente se tomarán de las IEDs para el caso de MT (en IEC 61850) y de las UMC y variadores de velocidad (PROFINET) en los arrancadores motores para el caso de los relés inteligentes, a través de la medición de corriente y de tensión en barras. Como se mencionara anteriormente las señales de potencia de los generadores se adquieren por entradas analógicas previstas en nuestro sistema.

Funcionalidad Deslastre por frecuencia:

Se incluye la configuración de la extensión del sistema de deslastre por frecuencia de los consumos asociados a CPF2. El cliente final cuenta con la librería que ejecuta la presente funcionalidad, se consideran los servicios de parametrización incorporando CPF2.

El deslastre por frecuencia funciona como medida de respaldo al deslastre rápido mencionado anteriormente.

Monitoreo de generadores

Se incluye en la presente propuesta las pantallas necesarias para realizar el monitoreo de los generadores en las estaciones de operación. No se incluye función de control de generación. Se considera la integración de hasta 40 señales por generador. No se consideran comandos hacia los generadores. Se estiman 3 pantallas por generador.

Implementación en infraestructura Hiper-Convergente.

Se considera en la presente propuesta la implementación de la expansión del sistema en plataforma 800XA en infraestructura HCI. El cliente deberá asignar la disponibilidad de los recursos para volcar los cambios al Sistema 800XA instalado en dicha infraestructura, mantenida y supervisada por PLUSPETROL. Mas adelante se detalla la división de alcance entre ABB y el cliente final en este punto.

VI-2 Tecnología del Sistema Propuesto

En este nivel hemos considerado todos los equipos y software de aplicaciones necesarios para la operación y manejo de la información de la expansión CPF2. Se han tomado las siguientes consideraciones físicas para el sistema:

VI-2.1 Plataforma Del Sistema De Control y Supervisión

Estaciones de Operación e Ingeniería

No se requiere nueva estación de operación/ Ingeniería. Se utilizarán las existentes para el monitoreo y control del equipamiento asociado a la expansión.

Servidores virtualizados en infraestructuras Hiperconvergentes.

Del análisis preliminar se define que no se requerirían expansiones de hardware en servidores, estaciones de operación e ingeniería y red cliente servidor

De ser necesario, y que pueda surgir de la ingeniería definitiva, el cliente realizará la provisión de los servidores, hardware e infraestructura de comunicación necesaria para poder conectorizar el sistema en una arquitectura redundante.

De requerirse el software Microsoft y antivirus es parte de la provisión del cliente. ABB realizará los cambios necesarios en el sistema por la implementación con asistencia del cliente y con la programación y consignación definida preliminarmente por ambas partes.

Cabe aclarar que las intervenciones con expansiones en los servidores corresponden a las requeridas por la expansión del sistema relacionadas al proyecto CPF 2.

Aclaraciones importantes para infraestructuras Hiperconvergentes (HCI):

- Se indica que el equipo de desarrollo y prueba de 800xA valida el sistema en ambientes virtualizados VMWARE con hosts dedicados. Por esto se considera que la implementación en plataformas HCI no está testeada o validada por fábrica y el correcto funcionamiento del sistema de control será un esfuerzo conjunto entre ABB y el departamento de IT que administre la plataforma y asegure los recursos informáticos. Ante inconvenientes de implementación o funcionamiento, fábrica se limitará a dar soporte de producto siempre y cuando no se trate de eventos o situaciones causados por la plataforma HCI, o alguna interferencia entre esta y el software 800xA.
- La plataforma de virtualización deberá garantizar la disponibilidad de recursos informáticos en cuanto a procesador, almacenamiento y red de forma permanente y dedicada para los nodos 800xA según manuales/requerimientos del sistema. Estos recursos deberán estar reservados o garantizados y no deberán ser administrados dinámicamente.
- La funcionalidad de mover nodos en caliente (vMotion) está específicamente no recomendada.
- Nodos redundantes deberán correr en diferentes hosts físicos para asegurar la confiabilidad/disponibilidad del sistema.
- El sistema 800xA requiere varias redes Ethernet TCP/IP para la comunicación entre los nodos la cual deberá ser 1GB para redes entre servidores y estaciones de operación y 100MB entre redes y controladores. No deberá haber restricciones de tráfico, bloqueo de puertos, multicast o traffic shaping, etc en las mismas, ni ningún otro mecanismo que limite el tráfico de red.
- El sistema 800xA requiere de un dominio de Windows dedicado que deberá ser configurado de acuerdo a los manuales del producto. Aunque se prefiere la opción previamente indicada, pueden usarse dominios

compartidos siempre y cuando la configuración de usuarios y grupos de operación, de servicios y administrativos se respete, y el dominio no aplique políticas de grupo no aprobadas o que interfieran con el funcionamiento u operación del sistema. Tampoco se permite la aplicación de actualizaciones de Windows y/o antivirus de forma automática ya que las mismas deben ser previamente validadas por ABB para descartar cualquier interferencia con el sistema 800xA.

Redes del Sistema

Se indica la cantidad, funcionalidad y configuración de las redes asociadas al sistema, las cuales han sido diseñadas para que el sistema cuente con un desempeño óptimo, para ello se han considerado solamente la provisión del equipamiento de Networking (Switches):

- La Red de Control trabajara bajo protocolo Ethernet con una configuración de Bus Redundante donde el medio de comunicación es cable FTP Cat6 o Fibra óptica . Los switches considerados. Se utilizarán switches ABB NE 810 o de similares características técnicas. En esta red se encontrarán conectados los Controladores AC800M del sistema, por lo cual la misma estará destinada al tráfico de Información entre ellos.
- La Red IEC 61850 trabajara bajo protocolo Ethernet con una configuración redundante HSR en Anillo donde el medio de comunicación es fibra óptica , para esto se está suministrando los switches adicionales requeridos para la integración de las IEDs al sistema. En esta red se encontrarán conectadas las IEDs del sistema con conectividad IEC 61850, los controladores AC800M y los servidores de conectividad de IEC61850.

Se utilizarán Switches Hirshmann o de similares características técnicas con redundancia HSR para la red mencionada.

- La red PROFINET será del tipo redundante para la integración de UMC y Variadores de velocidad y utilizará Switches ABB NE 810 o de similares características técnicas. El medio de comunicación será FTP Cat 6 y Fibra óptica.
- La red Modbus TCP será del tipo redundante y se utilizará para brindar/recibir datos al sistema de terceros (SCADA⁷ PROCESO⁸) de la planta. Las señales de monitoreo y comando surgirán en la etapa de ingeniería definitiva. Se utilizarán switches ABB NE 810 o de similares características técnicas . El medio de comunicación podrá ser FTP Cat6 y Fibra óptica.

⁷ Confirmamos que fue contemplada la participación de Inauco durante la FAT de la comunicación SCADA/PMS en Maqueta/Simulador. Se acuerda que la misma podrá ser remota. Se acuerda además que las pruebas tempranas se realizarán con el hardware propio del proyecto, es decir que la maqueta no requerirá ni hardware ni software adicional, e involucrará al equipamiento típico por unidad y no la totalidad de los equipos . La integración de la totalidad de los equipos IEDS se realizará durante la FAT y luego ensayos y puesta en marcha en sitio.

⁸ Se realizarán Pruebas tempranas de integración con el SCADA de Procesos para verificar el correcto funcionamiento.

- La red Modbus TCP/ Modbus RTU será del tipo simple y se utilizará para la integración de los generadores como así también para la integración de equipamiento auxiliar. El medio de comunicación será FTP Categoría 6.

Se utilizarán switches ABB NE 810 o de similares características técnicas.

VI-2.2 Controladores e I/O's



Controladores

La Red de Control estará configurado de forma redundante, en la misma estarán conectados dos (2) Controladores AC800M, contando con los niveles de redundancia que se indican a continuación:

Elemento de Control	PMS		Observación
	Si	No	
Redundancia de CPU del Controlador	X		
Redundancia de Interfaz de Comunicación con Módulos de I/O's	X		
Redundancia de Fuente de Alimentación de Electrónica	X		

Dichos Controladores AC800M han sido diseñados para el control y supervisión de Procesos Estándar.

Se ha considerado la instalación de los controladores antes mencionados en Armarios con grado de Protección **IP54**, ya que los mismos estarán instalados **en salas acondicionadas**, las dimensiones de dichos armarios serán las siguientes Alto: **2000** mm x Ancho: **800** mm x Profundo: **600** mm, y contarán con placa de montaje **doble**, por lo cual tendrán acceso **frontal y posterior**. A continuación, se indican las principales características de este sistema de Armarios.

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LOS ARMARIOS IS2 DE ABB	
Conformidad con la Norma	UNE-EN 62208
Grado de Protección	IP65 (UNE-EN 60529) TYPE 12 (Normativa UL)
Grado de protección mecánica a los choques	IK10 puerta ciega IK09 puerta transparente (UNE-EN 50102)
Pintura	RAL7035 ⁹
Certificaciones	cUL US LISTED Ex II 3 G D

⁹ Según consultas se admite RAL 7035.

Tipo de material	Metálico (Estructura de acero galvanizado)
Placa de Montaje	Placa de acero galvanizado 2,5 mm, Regulable en Profundidad.
Acceso	Frontal / Posterior
Tipo de Puerta	Ciega / Transparente
Tipo de instalación	Interior
Fijación	Suelo
Condiciones normales de servicio - temperatura ambiente	de -5 a +40°C
Condiciones atmosféricas - humedad relativa	50% a 40°C y 90% a 20°C



Sistema de Entradas y Salidas Cableadas (I/O's)

El sistema de entradas y salidas seleccionadas para el presente proyecto es el **S800**. El total de entradas y salidas (I/O's) del sistema **son I/O's Remotos** y ha sido distribuido y segregado según la distribución indicada en la documentación suministrada.

El total de Entradas y Salidas (I/O's) **Remotos del sistema**, son aquellas que estarán en locaciones distintas a la de los controladores y se asociaran a los controladores con los cuales tengan mayor cercanía o a los controladores que manejen el área de proceso donde este instalada la estación remota de I/O's, por lo cual los Módulos de Entradas y Salidas (I/O's) asociados a cada estación remota serán instalados en Armarios ubicados en dicha locaciones, estos armarios Armarios con grado de Protección **IP54**, ya que los mismos estarán instalados **en salas acondicionadas**, las dimensiones de dichos armarios serán las siguientes Alto: **2000** mm x Ancho: **800** mm x Profundo: **600** mm, y contarán con placa de montaje **Simple**, por lo cual tendrán acceso **Solo frontal**.

La comunicación entre el controlador y las estaciones remotas de I/O's será a través de una red de comunicación **ABB propietario Modulebus**, donde el medio de comunicación será **Fibra Óptica**.

Adicionalmente dichas Estaciones de Entradas y Salidas (I/O's) tanto Locales como Remotas contarán con los niveles de redundancia que se indican a continuación:

Elemento de Control	PMS		Observación
	Si	No	
Redundancia de interfaz de Comunicación con el Controlador	X		
Redundancia de Módulos de Entradas y Salidas (I/O's)		X	
Redundancia de Fuente de Alimentación de Electrónica	X		
Redundancia de Fuente de Alimentación de Campo	X		

VI-2.3 Interfaces de Comunicación del controlador

Interfaz de Comunicación Modbus TCP/RTU

En respuesta a lo solicitado, se ha considerado módulos de Interfaz de Comunicación Modbus TCP en los controladores, para la integración al sistema de control de las IEDs que cuenten con comunicación Modbus.

Como ser:

- Medición de temperatura.
- UPS, HVAC,
- Auxiliares

Interfaz de Comunicación PROFINET

En respuesta a lo solicitado, se ha considerado módulos de Interfaz de Comunicación PROFINET con redundancia de hardware en los controladores, para la integración al sistema de control de las IEDs que cuenten con dicho protocolo.

Como ser:

- UMC
- Variadores de velocidad

Interfaz de comunicación IEC 61850 (Comunicación horizontal y vertical)

Se considera la provisión de las correspondientes tarjetas de comunicación en IEC 61850 para cada uno de los controladores. Las mismas se utilizarán para realizar los comandos rápidos de deslastre de cargas entre los distintos controladores debido a las largas distancias. Se considera una tarjeta de comunicación en una arquitectura IEC 61850 redundante HSR.

Las IEDs a integrar en el presente protocolo son:

- Controlador AC800M
- Protecciones ABB

VI-3 Servicios profesionales

Gerencia De Proyectos

Durante el desarrollo de cada fase del proyecto, ABB proveerá los servicios profesionales de un Gerente de Proyecto, el cual se encargará de las funciones de planificación, procura, y facturación, quien será el centro de convergencia de las actividades técnicas y comerciales del mismo.

El Gerente de Proyecto a su vez designará un equipo que lo acompañará en las diferentes fases del proyecto y que cubrirán las diferentes disciplinas.

Ingeniería Básica y de Detalle

Como parte de la documentación y servicios profesionales a suministrar por parte de ABB para este proyecto, está la revisión y desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. Esta ingeniería forma parte fundamental de la documentación final del sistema. Para realizar esta ingeniería **AESA** deberá suministrar la información requerida por ABB durante el desarrollo de esta etapa del proyecto, tales como:

- Planos Esquemas Eléctricos Unifilares.
- Planos Esquemas Eléctricos Tableros de MT, esquemas eléctricos trifilares, funcionales y de conexiones.
- Manuales de los Controladores de Generador
- Manuales de conexionado de equipos eléctricos de terceros.
- Datos Técnicos de todos los equipos eléctricos.
- Listado de Prioridades deslastre de cargas.
- Especificaciones Funcionales sobre lógicas especiales.
- Funciones de interdisparos, enclavamientos o interbloques (coordinación de protecciones).
- Demás Documentación requerida por ABB al momento de la realización del respectivo relevamiento de Campo.

Es importante destacar que la documentación suministrada por **AESA** debe ser **apta para construcción**, con su respectiva leyenda. Cualquier tiempo de espera incurrido por motivos relacionados a la documentación se considerará ajeno a ABB.

Adicionalmente se requerirá de **AESA** lo siguiente:

- Nombre de todos los revisores implicados en el proyecto para identificarlos en los planos del proyecto.
- Copia actualizada de los estándares y especificaciones a considerar en el diseño del cliente.
- Formatos y procedimientos que han de ser utilizados en la elaboración de los trabajos, de acuerdo con los formatos de **AESA**.
- Autorización para utilización de cámara fotográfica durante relevamiento dentro la Planta.

Como productos de estas ingenierías se generará la documentación que se indica a continuación:

Ingeniería Básica (Asociada a PMS)

- Documento: Listado de Productos de Ingeniería.
- Documento: Especificaciones funcionales de Diseño (FDS).
- Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos ABB.
- Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos de Terceros.

Ingeniería de Detalle (Asociada a PMS)

- Documento: Listado de señales.
- Documento: Cálculo de Consumo de Potencia.
- Documento: Cálculo de Carga de Controladores.
- Documento: Lista de Materiales y Software.
- Documento: Lista de Repuestos¹⁰.
- Documento: Protocolos de Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT).
- Documento: Protocolos de Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT).
- Documento: Manual de Operación y Mantenimiento.
- Plano: Arquitectura del Sistema.
- Plano: Disposición Interna de Equipos.
- Plano: Diagrama Eléctrico y de Conexionado.
- Plano: Diagrama de Comunicación.

Se emitirán planos Conforme a Obra (As-Built), de acuerdo a lista maestra de documentos a ser aprobada en la reunión de inicio (kick off), plasmando todos los cambios y modificaciones constructivas realizadas a la ingeniería a cargo de ABB de acuerdo al estándar vigente de **AESA**.

Configuración y Programación del Sistema 800 XA PMS

ABB prestará todas las labores de ingeniería pertinentes para la correcta configuración y programación del sistema, basados en los más altos estándares de calidad y la vasta experiencia que tenemos en el desarrollo de aplicaciones de control. Las actividades asociadas son las que se indican a continuación:

Vuelco de modificaciones y Configuración Del Sistema Operativo y 800xA

- Configuración de 800xA en PC's y Servidores.
- Configuración de Nodos de Estaciones de Operación.
- Configuración de Nodos de Estaciones de Ingeniería.
- Configuración de Servidor de Aspecto.

¹⁰ Confirmamos que los repuestos fueron incluidos. Los mismos se encuentran en el Anexo II Listado de materiales (Fuentes, tarjetas de comunicación, módulos DI DO, switches, etc).

Aclaremos además que no se considera necesario como repuesto un controlador completo ya que el cliente contará con un controlador de repuesto por adaptaciones en CPF1 (proyecto independiente que no forma parte de la presente provisión).

- Configuración de Servidor de Conectividad (AC800M).
- Configuración de la Red Cliente/Servidor y Red de Control.

Configuración de Ambiente de Operación

- Creación de Pantallas (Estáticos de Gráficos y Dinamización de Gráficos); máximo considerado **3** Pantallas por generador.

Configuración del Sistema

- Configuración Estructura de Control.
- Configuración Estructura Funcional.
- Asignación de I/O's a la Base de Datos
- Configuración deslastre de cargas.
- Configuración de comunicaciones MODBUS TCP
- Configuración de comunicación IEC 61850.
- Configuración de comunicación PROFINET
- Configuración de comunicación Modbus TCP con SCADA de proceso.
- Configuración de Operadores y Perfiles

FAT, SAT, PEM, Entrenamiento y ENTREGA

- Documentación para Protocolos FAT
- Documentación para Protocolos SAT
- Conformes a Obra y DATA BOOK del Sistema
- Documentación para Entrenamiento de Operadores

Aclaraciones FAT Y Pruebas Tempranas:

Se realizará la FAT del sistema con el mayor alcance de integración posible.

Se considera la realización de Pruebas Tempranas sobre maquetas que involucren equipamiento del proyecto de manera tal de verificar el correcto funcionamiento de las tecnologías utilizadas en las integraciones.

Ensamblaje de Paneles (Armarios)

ABB suministrará los servicios requeridos para la correcta fabricación y conexión interno de los equipos y dispositivos tanto en los Armarios de Control con Módulos de Entradas y Salidas (I/O's) Locales, así como los Armarios con Módulos de Entradas y Salidas (I/O's) Remotas. El alcance de estos trabajos incluye el ensamblaje,

identificación, pruebas internas y embalaje según los mejores estándares y practicas utilizados por ABB para este tipo de sistemas.

Pruebas del Sistema en Fábrica (FAT) con asistencia de Simulador PPSIM

Para la realización de los ensayos en fábrica podrá utilizarse opcionalmente el modelo digital gemelo PPSIM. De esta manera se simulará el sistema completo para lo cual se está previendo el licenciamiento temporal por 3 meses del simulador digital PPSIM optimizando los trabajos durante la FAT y eliminando la probabilidad de errores posteriores en el sistema mediante la utilización de la presente herramienta.

ABB generará los protocolos de pruebas estándares sobre la funcionalidad de nuestros equipos y las aplicaciones configuradas, de forma tal de proceder luego de la aprobación por parte de **AESA**, a realizar las pruebas de aceptación de los equipos y aplicaciones en fábrica previa entrega.

Las pruebas de integración del Sistema de Control y Supervisión con los Controladores serán realizadas en nuestras instalaciones en Buenos Aires, Argentina. Para esta actividad ABB dispondrá de un área de montaje y pruebas con todas las facilidades para llevar a cabo dichas pruebas. Cualquier problema que pudiese presentarse durante la ejecución de las mismas será revisado y subsanado inmediatamente de forma tal de poder entregar el sistema probado y listo para su instalación en planta. A continuación, se indica las actividades principales a realizar durante estas Pruebas:

- Verificación física e identificación de las partes componentes del sistema.
- Verificación Funcional de los diferentes módulos del sistema.
- Verificación de los diagnósticos del sistema.
- Verificación del correcto funcionamiento del software básico.
- Verificación del correcto funcionamiento del software de aplicación.
- Simulación de entradas/salidas.

Supervisión de Instalación

En cuanto a la instalación, ABB sólo suministrará personal técnico altamente calificado para la supervisión de este tipo de actividades.

El tiempo de ejecución de las actividades de Instalación, dependerán de la estrategia de ejecución de **AESA**, por tal motivo se resalta el hecho de que los tiempos indicados a continuación son estimativos:

- Supervisión de Instalación: **Un Ingeniero Especialista durante 5 Días** (lunes a viernes en Horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00).

Pruebas de Aceptación En Sitio (SAT), Arranque y Puesta en Marcha

Para las labores de pruebas en sitio, arranque y puesta en servicio del sistema, ABB suministrará personal técnico altamente calificado para la ejecución de este tipo de actividades.

El tiempo de ejecución de las actividades de Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT), y Puesta en Marcha dependerán de la estrategia de ejecución de **AESA**, por tal motivo se resalta el hecho de que los tiempos indicados a continuación son estimativos:

- Pruebas Tempranas:

Se considera la realización de Pruebas Tempranas sobre maquetas que involucren equipamiento del proyecto de manera tal de verificar el correcto funcionamiento de las tecnologías utilizadas en las integraciones.

Se considera un (1) Ingeniero Especialista durante **10 días** (lunes a viernes en Horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00).

- Pruebas de Aceptación en Sitio:

Se consideran dos (2) Ingenieros Especialistas durante **15 días** (lunes a viernes en Horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00).

- Puesta en Marcha

Se consideran dos (2) Ingenieros Especialistas durante **10 días** (lunes a viernes en Horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00).

Observación:

El sistema de control requiere que se encuentre provisto en su totalidad para las pruebas es por ello que preferentemente los días en sitio serán de corrido independientemente de las provisiones parciales de las salas.

Todos los costos asociados a transportes, hospedaje y comida están incluidos en la oferta para los tiempos indicados.

Se están incluyendo los servicios de un técnico en seguridad e higiene para las tareas en sitio que así lo requieren.

Al finalizar la puesta en servicio a satisfacción del **AESA**, ABB solicitará la emisión de la aceptación del sistema.

Día Adicional en Sitio

Por día adicional de alguna de las actividades a ejecutarse en sitio, indicadas en los puntos anteriores, originado por causas ajenas y no imputables a nuestro servicio, tales como: Imposibilidad de paradas programadas de planta, errores de montaje y conexión de campo y Rack, etc. (En caso de no ser realizado por ABB), otras tareas relacionadas con Servicios de Configuración o Programación de Sistemas afectados por la no-disponibilidad del Hardware o Software, por Terceros u otros imprevistos, tales como no-disponibilidad de operación o pruebas de sistema debido a necesidades operativas del Cliente que interrumpan las mismas, Trastornos meteorológicos, etc., que extiendan el tiempo de la prestación del servicio, en las jornadas de trabajo indicadas para cada actividad, se facturara a la tarifa acordada al momento de la firma del contrato o colocación de orden de compra.

Entrenamiento en el Sistema

Con objetivo de proporcionar el conocimiento apropiado para operación, mantenimiento y configuración del sistema de control ofertado, estamos proponiendo los siguientes cursos a ser dictados en las instalaciones **AESA**:

- Operación del Sistema:
 - Cantidad de cursos: **1**
 - Cantidad de personas por turno: **8**
 - Duración de cada curso: **3** días hábiles

VI-4 División de alcance asociado a la implementación del sistema en infraestructura HCI.

Importante:

Del análisis preliminar se define que no se requerirían expansiones de hardware y licencias en servidores, estaciones de operación e ingeniería y red cliente servidor sin embargo, de surgir dicha necesidad en la ingeniería definitiva se detalla en la división de alcance las responsabilidades en cada punto.

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cliente	ABB	Observaciones
1	Servidores y Estaciones para Plataforma ABB 800XA			
1.1	Ingeniería selección de servidores	X	A	ABB Asesorará en los requisitos mínimos.
1.2	Adquisición de servidores HCI	X		
1.3	Montaje y conectorizado de servidores	X		
1.4	Ingeniería y selección Thin Client	A	X	
1.5	Adquisición de Estaciones Thin Client		X	
1.6	Montaje y conectorizado de Thin client	X		
1.7	Provisión Windows+CAL+Antivirus	X	A	ABB Asesorará en los requisitos del Software
1.8	Provisión Licenciamiento asociado a virtualizacion	X	A	ABB Asesorará en los requisitos del Software
1.9	Provisión Licenciamiento, Plataforma 800XA		X	
1.10	Creacion de virtuales asociados a nodos de servidores y sistema operativo	X	A	ABB Asesorará en los requisitos.
1.11	Creacion de virtuales asociados a nodos estaciones de operación y sistema operativo	X	A	ABB Asesorará en los requisitos.
1.12	Instalación 800 XA en Servidores virtualizados	A	X	El cliente brindará asistencia que puedas ser requerida.
1.13	Instalación 800 XA Estaciones virtualizadas (Operación + Ingeniería)	A	X	El cliente brindará asistencia que puedas ser requerida.
1.14	Soporte y garantía post venta Servidores	X		
1.15	Soporte y garantía post venta Licenciamiento Windows+CAL+Antivirus+Virtualizacion	X		
1.16	Soporte y garantía post venta Licenciamiento ABB 800XA		X	
2	Redes			
2.1	Ingeniería de infraestructura red HCI y configuración	X	A	
2.2	Provisión y configuración Switches Infraestructura Hiperconvergente	X		
2.3	Provisión y configuración Switches , Red de Control, Red IEC 61850, Red PROFINET, Red Modbus, Red Ethernet IP.		X	
2.4	Soporte y garantía Switches infraestructura Hiperconvergente.	X		
2.5	Soporte y Garantía Switches , Red de Control, Red IEC 61850, Red PROFINET, Red Modbus, Red Ethernet IP.		X	
2.6	Configuracion de redes 800XA internas a la plataforma de virtualizacion	X	A	
3	Administración Servidores y Redes			

				Se definirán procedimientos conjuntos para facilitar la configuración, operación y mantenimiento del sistema 800XA.
3.1	Permisos y accesos usuarios	X	A	
3.2	Diagnóstico fallas estructura HCI	X		
3.3	Diagnóstico fallas plataforma 800XA		X	
3.4	Adecuación de la plataforma HCI para garantizar el funcionamiento del sistema 800 XA	X	A	

X Deberá ejecutar
 A Asistirá

VI-5 Aclaraciones y Exclusiones

- El alcance de las provisiones de cables y canalizados, servicios de montajes, servicios de tendidos, servicios de canalizados, servicios de conexiones del sistema se incluyen en propuesta separada por la provisión de Salas Eléctricas 3,4 .
- No se incluye Tiempo de espera para la realización de servicios que no se hayan podido realizar por razones ajenas a ABB.
- No se incluye Todo tipo de materiales y actividades relativas a obras Civiles.
- No se incluyen Todos los equipos, servicios y materiales que no están especificados claramente en el alcance de esta oferta.
- No se incluye equipamiento hardware y software que forma parte de la infraestructura hiperconvergente como ser licenciamientos Windows, antivirus, software de virtualización , servidores , estaciones de operación, monitores switches de la red cliente servidor.
- El color de los gabinetes considerado es RAL 7035.
- La medición de potencia en las UMC será en forma indirecta contando con el valor de la corriente y la medición de tensión en barras.